

Software Engineering II

Kernkonzepte und Methoden des
Software-Engineering

Mathis Neunzig
ABAP Developer bei SAP
mathis.neunzig@gmail.com



Über mich



Mail: mathis.neunzig@gmail.com

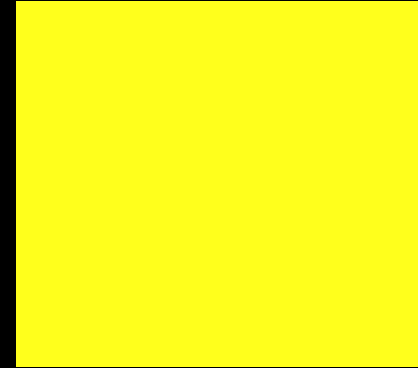
Tel: [0174 9885992](tel:01749885992)

Mathis Neunzig

- B. Sc. Wirtschaftsinformatik
Fokus: Software Engineering
DHBW Mannheim
- ABAP Platform @SAP
 - Entwicklung
 - Schulungstrainer
 - Student Engagement & Recruiting
- Aus Oldenburg (bei Bremen)
- Wohnhaft in Heidelberg



Über mich



It's his box now



Organisatorisches

Organisatorisch

- Kurssprecher?
- Mail-Verteiler?
- WhatsApp-Gruppe?
- Kontakt: mathis.neunzig@gmail.com
- Notfall: +49 174 9885992
- Wenn langweilig ist, dann melden
- Wenn es sonst etwas gibt, gerne melden

Disclaimer

- Diese Präsentation sowie alle weiteren Materialien dieser Vorlesung sind kein Ersatz für Literatur und können nicht als Quellen für wissenschaftliche Arbeiten genutzt werden.
- Diese Präsentation sowie alle weiteren Materialien dieser Vorlesungen dürfen nur von den Studierenden des Kurses WI 2024 SE A zur Nachbereitung der Vorlesung genutzt werden. Eine kommerzielle Nutzung und Weitergabe ist verboten.
- Alle Präsentation sowie alle weiteren Materialien werden vor Beginn der jeweiligen Vorlesung hochgeladen.
- Zur besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Nutzung von weiblichen & männlichen Begriffen verzichtet. Es wird das generische Maskulinum verwendet. Dabei sind weibliche und sonstige Formen des Wortes gleichwertig mitgemeint. (Beispiel: statt "Kund:innen" → „Kunden“)

Algorithms
and Data Structures



Database
Management System



Programming Memes





What is this magic







Algorithms
and Data Structures



Database
Management System



Programming Memes

& Pictures of Cats



Vorstellung

Kleine Vorstellungsrunde

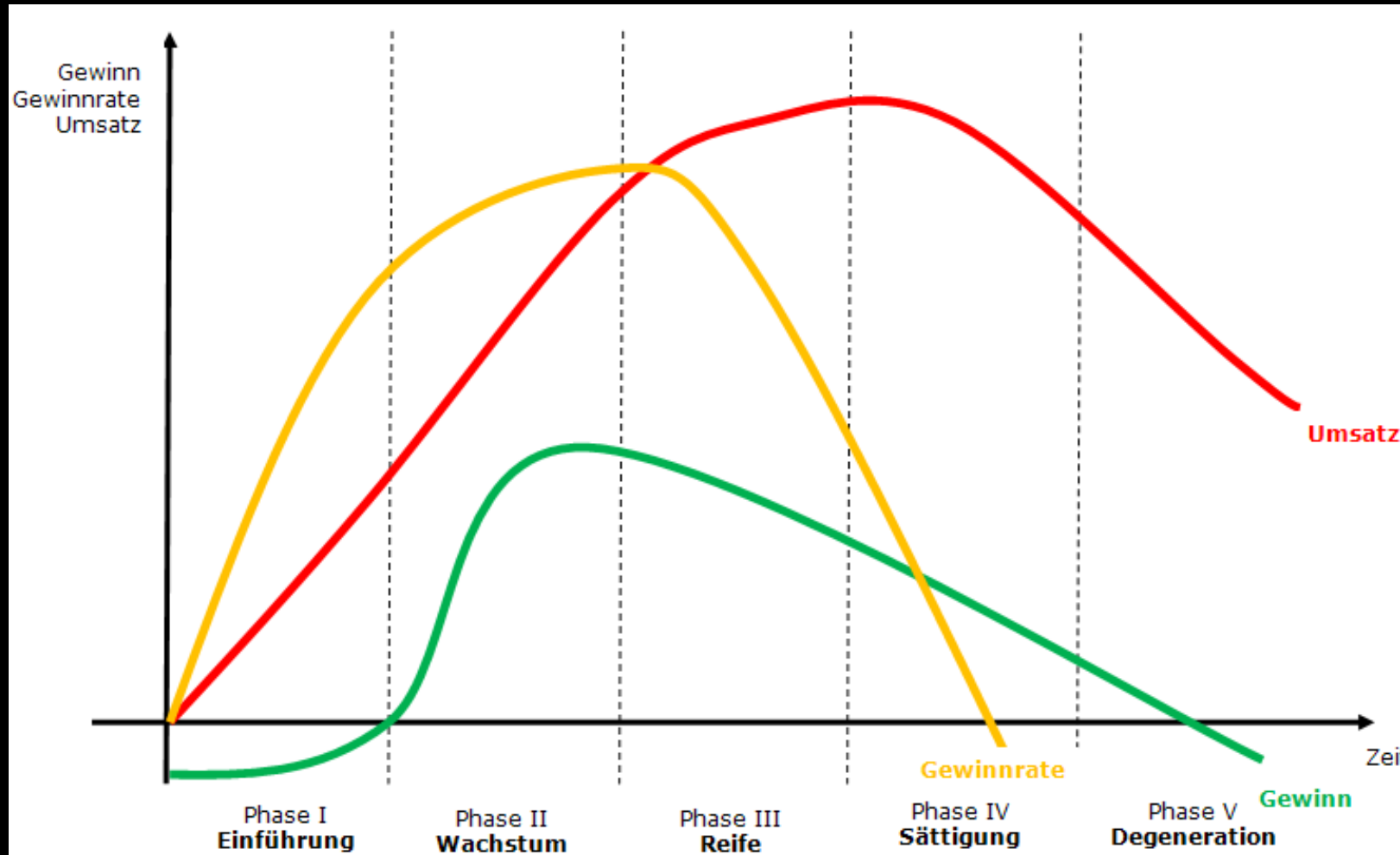
- Name
- Partnerunternehmen
- Lieblingsprogrammiersprache
- Wunsch an diese Vorlesungsreihe

Softwarelebenszyklus

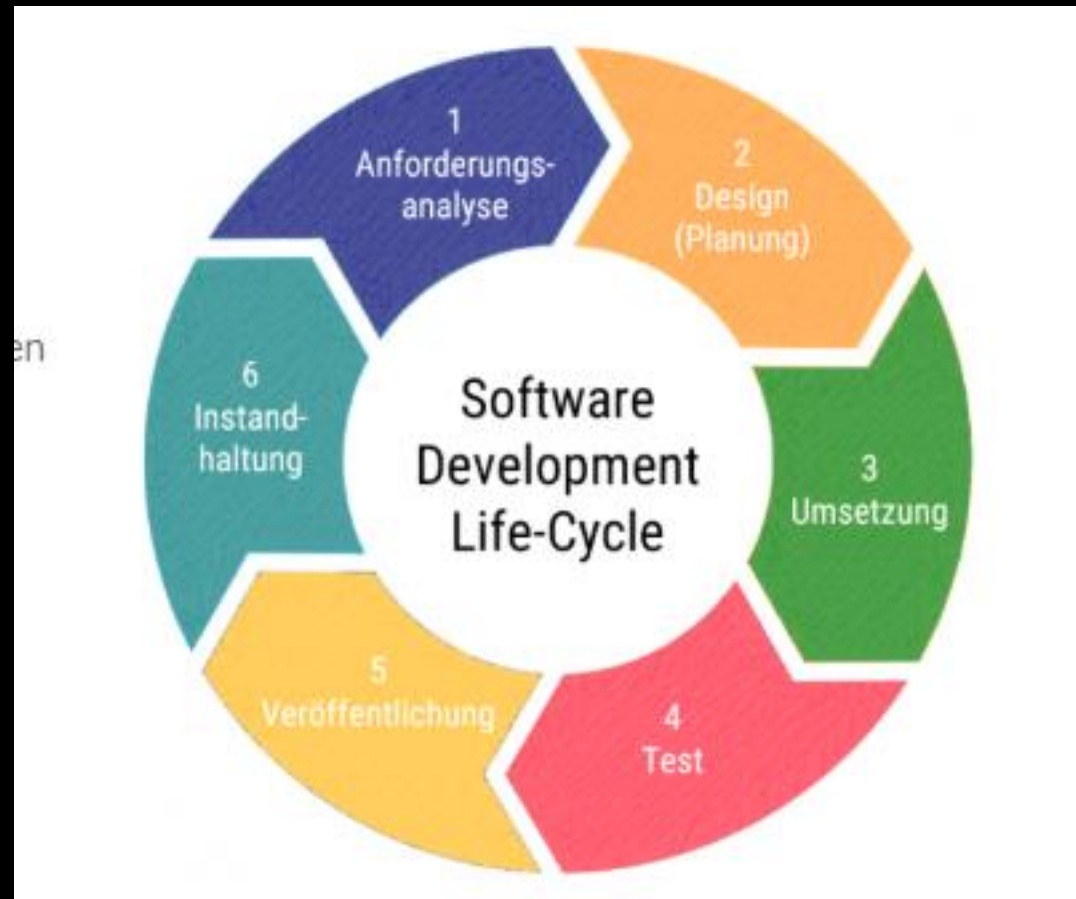
Was ist der Softwarelebenszyklus?

Welche Phasen hat der Softwarelebenszyklus?

Produktlebenszyklus



Welche Phasen gibt es?



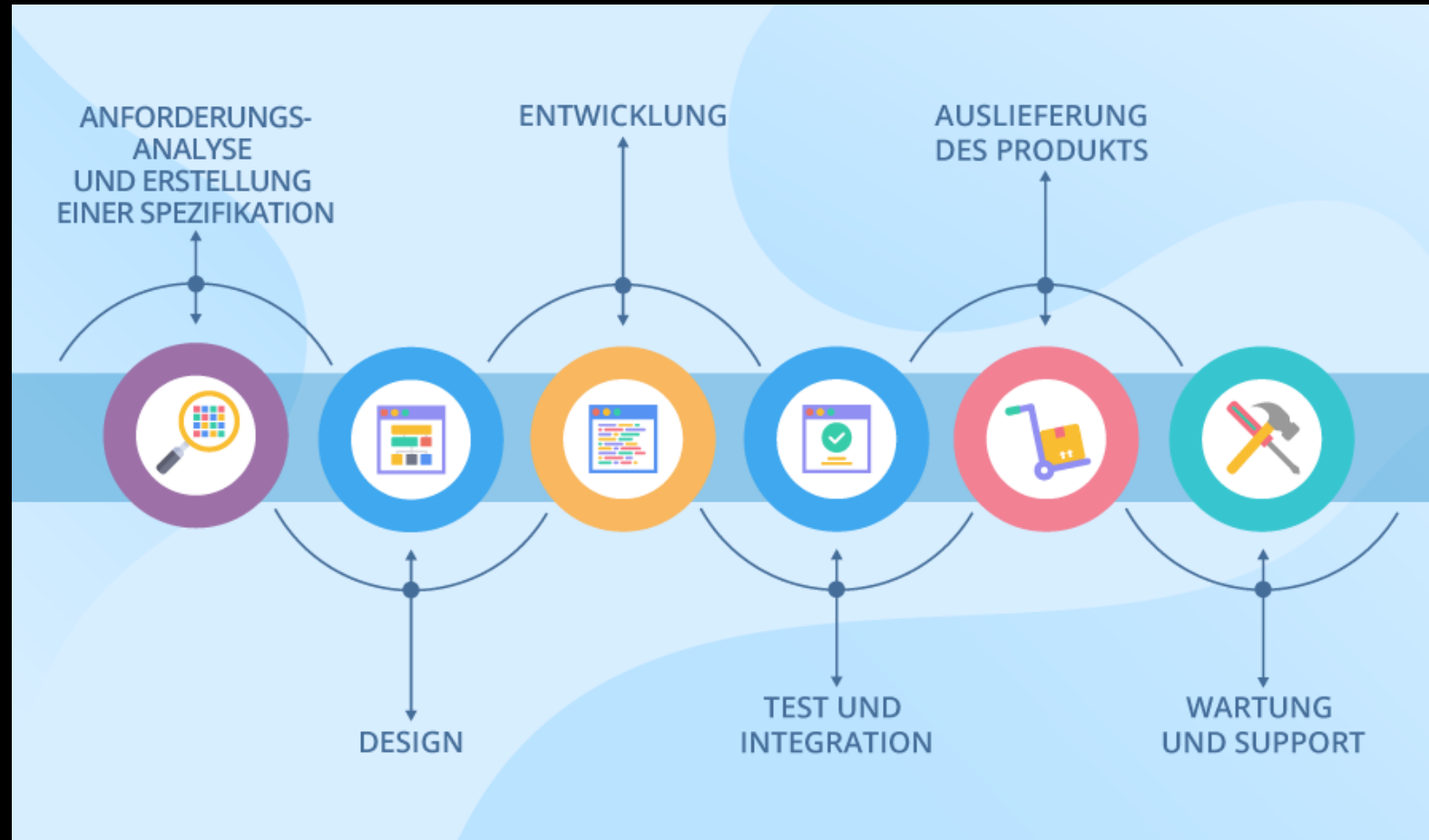
Welche Phasen gibt es?



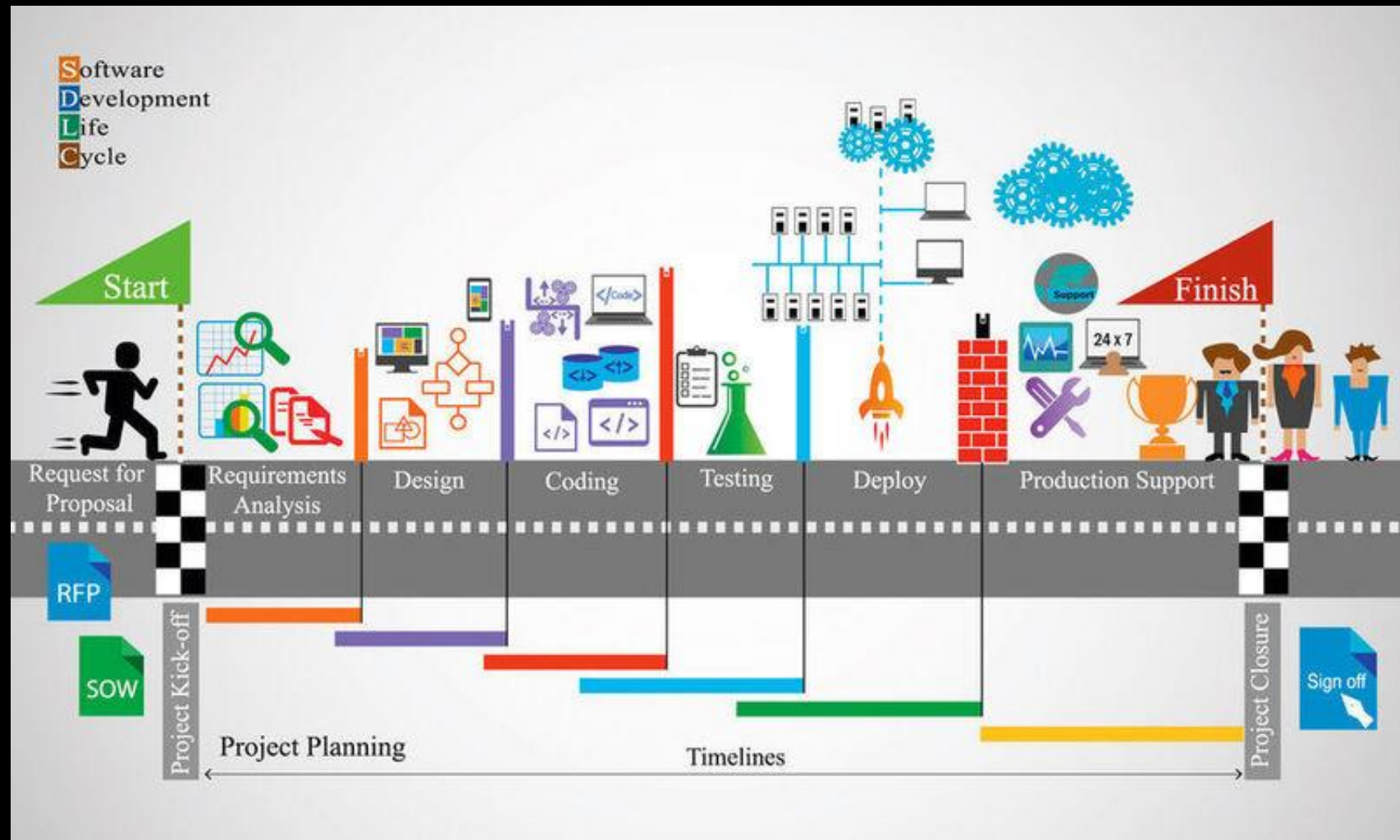
Welche Phasen gibt es?



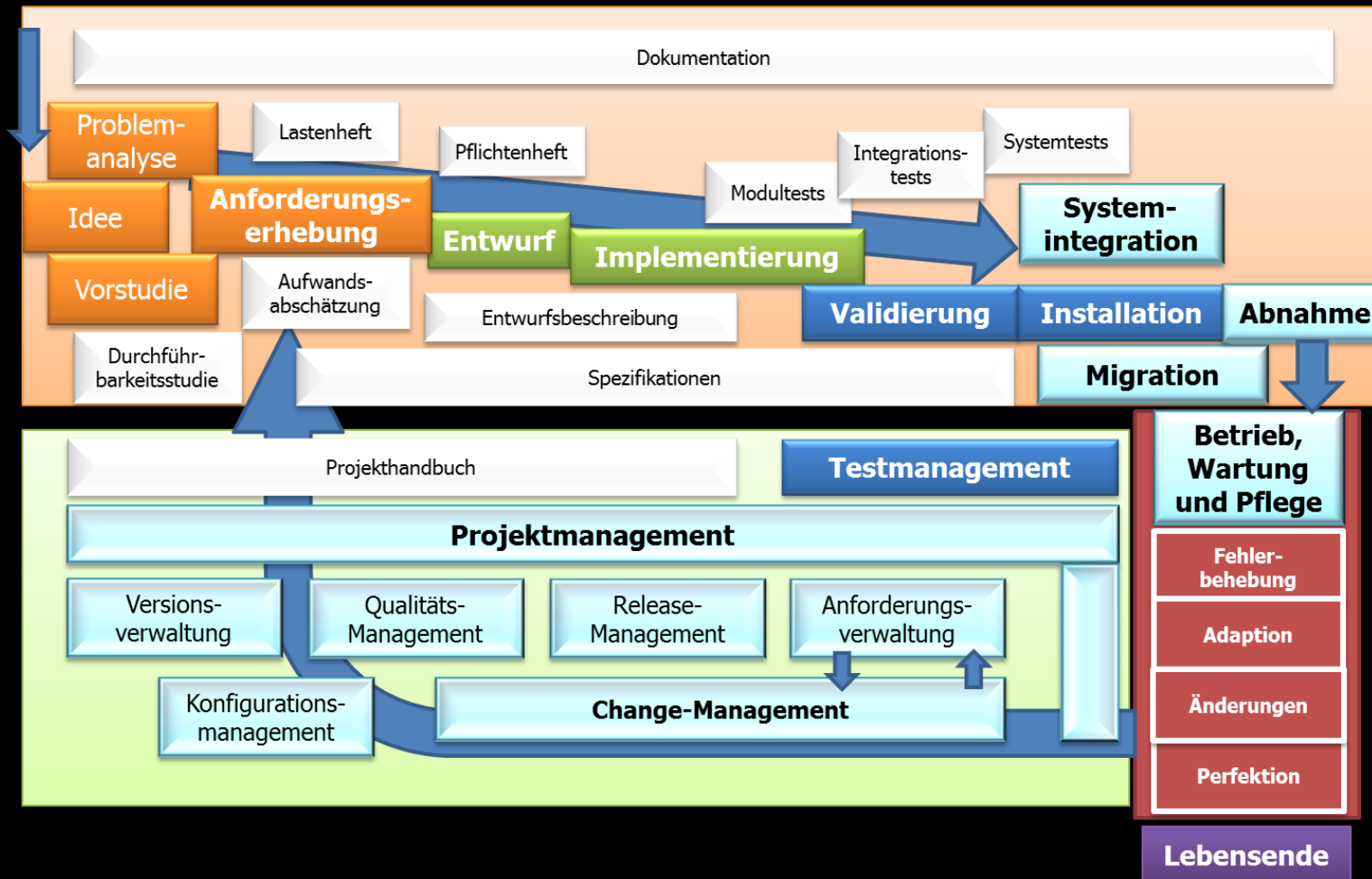
Welche Phasen gibt es?



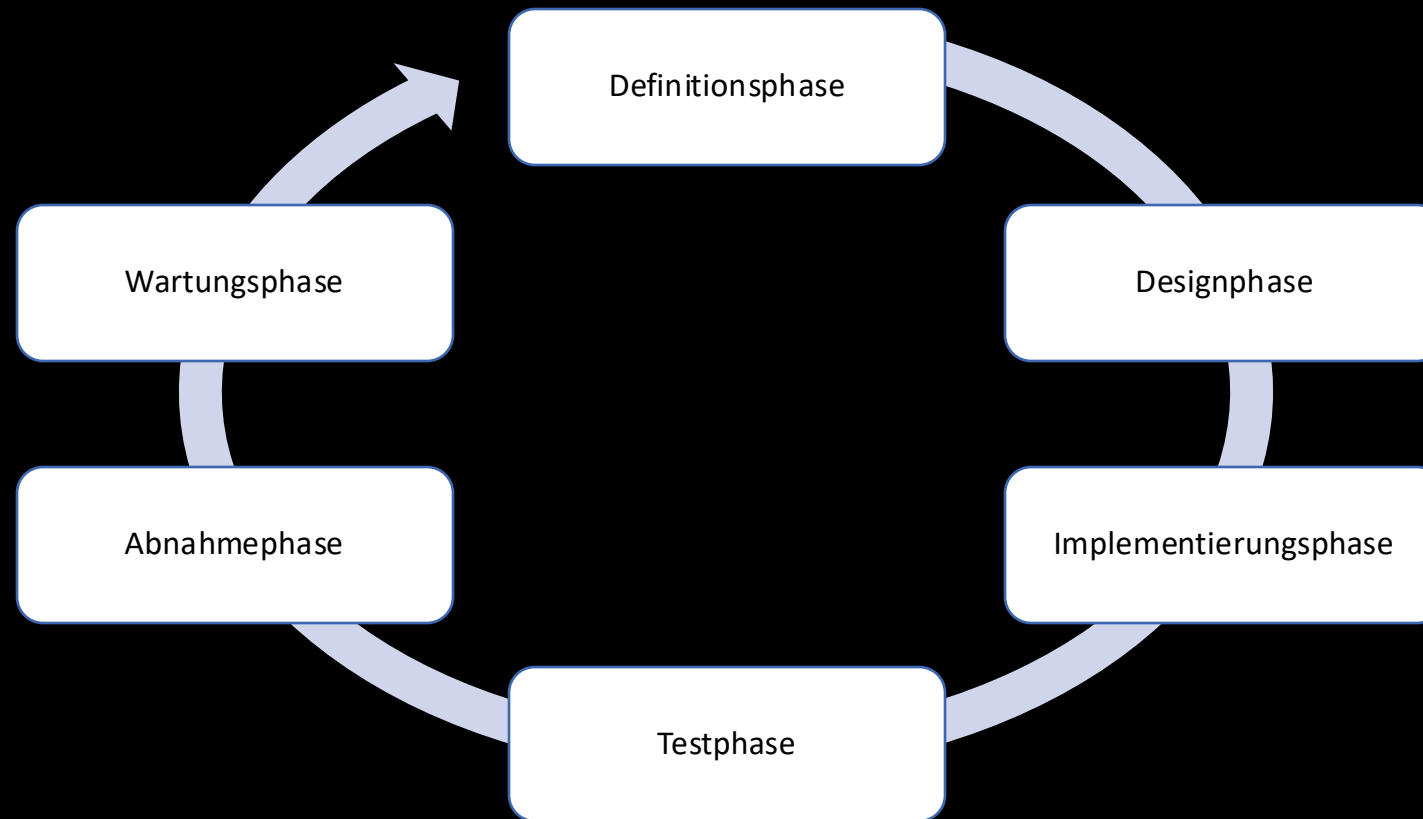
Welche Phasen gibt es?



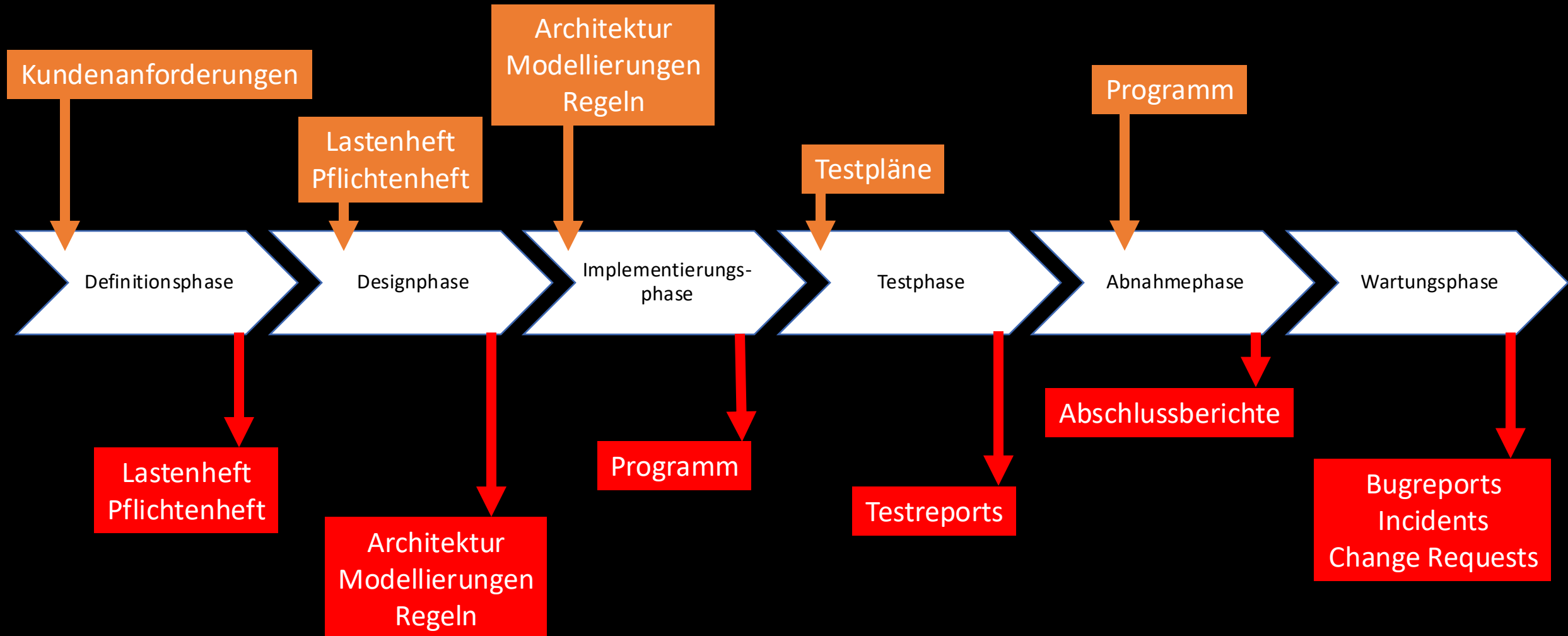
Welche Phasen gibt es?



Welche Phasen gibt es?



Input & Output



Grundlagen des Software Engineering

Warum gibt es Software Engineering?

Was ist die Softwarekrise?

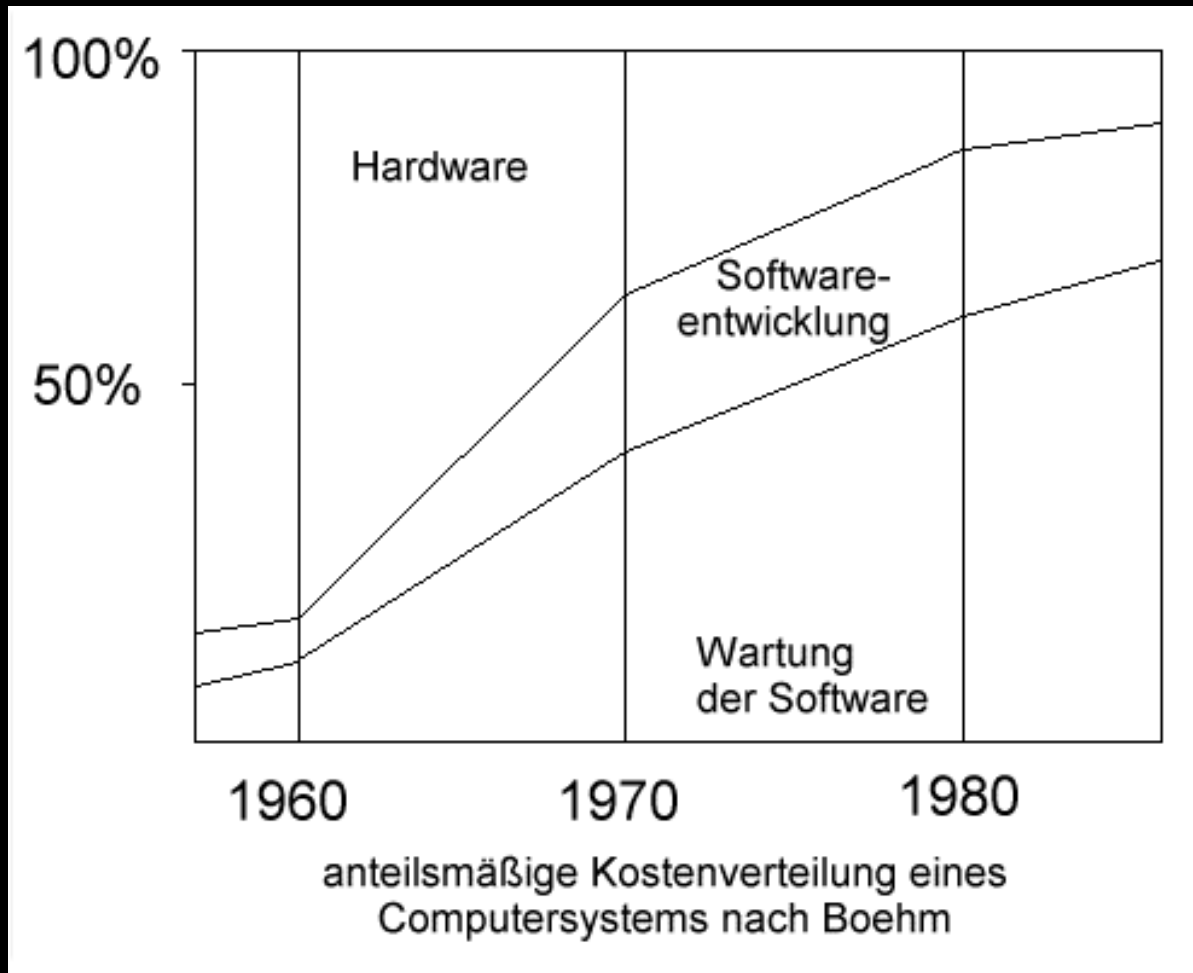
Was unterscheidet SE von reinem „Programmieren“?

Relevanz von Software

- Wirtschaft hängt von Software ab
- Immer mehr Systeme werden von Software gesteuert
- Ohne Software geht nichts mehr

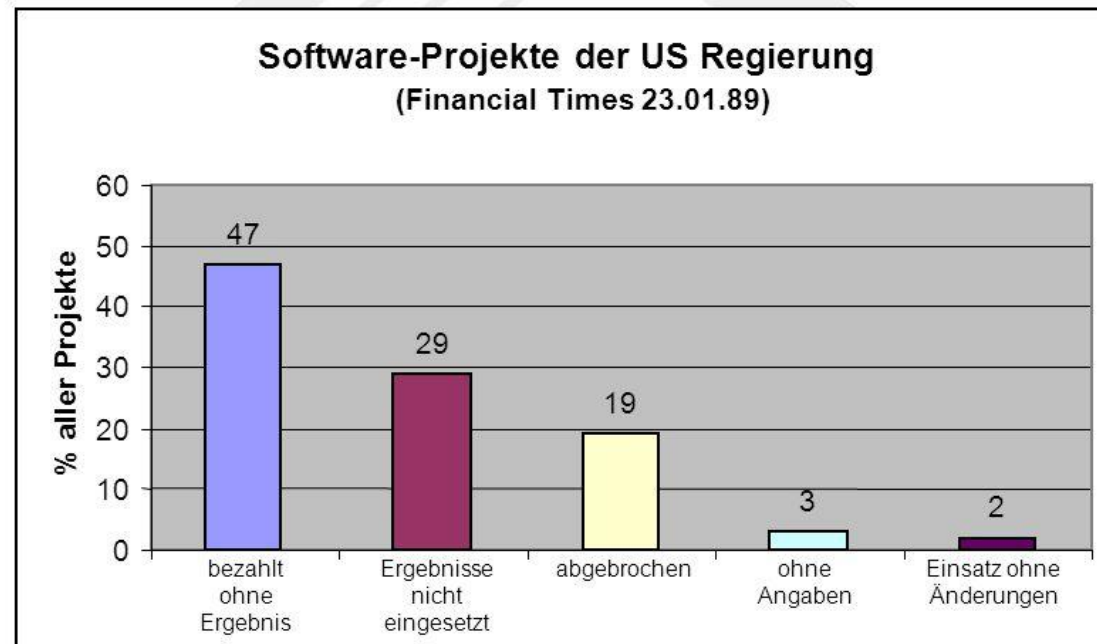
→ Gute Softwareentwicklung ist wichtig!

Softwarekrise



Softwarekrise

Die Softwarekrise



NATO-Konferenz (1968)

- “In Europe alone there are about 10,000 installed computers [and] this number is increasing at a rate of anywhere from 25% to 50% each year. The quality of software provided for these computers will soon affect more than a quarter of a million analysts and programmers.”
- “In 1958 a European general purpose computer manufacturer often had less than 50 software programmers, now they probably number 1,000-2,000 people; what will be needed in 1978?”

NATO-Konferenz (1968)

- “The basic problem is that certain classes of systems are placing demands on us which are beyond our capabilities and our theories and methods of design and production at this time. There are many areas where there is no such thing as a crisis — sort routines, payroll applications, for example. It is large systems that are encountering great difficulties. We should not expect the production of such systems to be easy”
- NATO spricht zum ersten mal von einer “Softwarekrise”

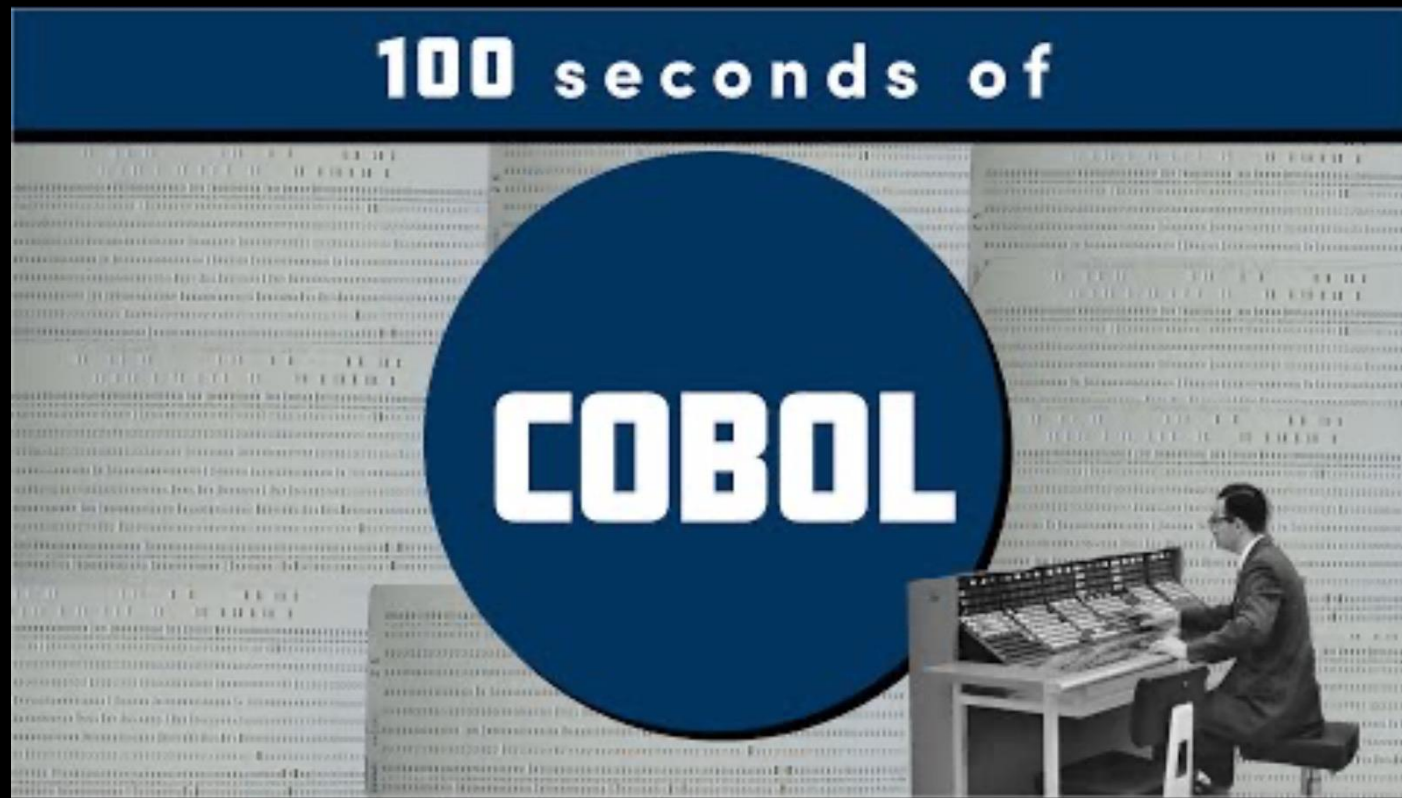
Softwarekrise

- 1960/1970er
- Informationsverarbeitung im großen Stil wird möglich
- Programme werden „realer“ → Objektorientierung
- “Primitive“ bzw. „Alte“ Programmiersprachen versagen
 - Assembly
 - COBOL
 - FORTRAN
- Selbst einfache Probleme werden immer komplexer
- Kosten für Software übersteigt Kosten für Hardware
- Noch nicht beendet!

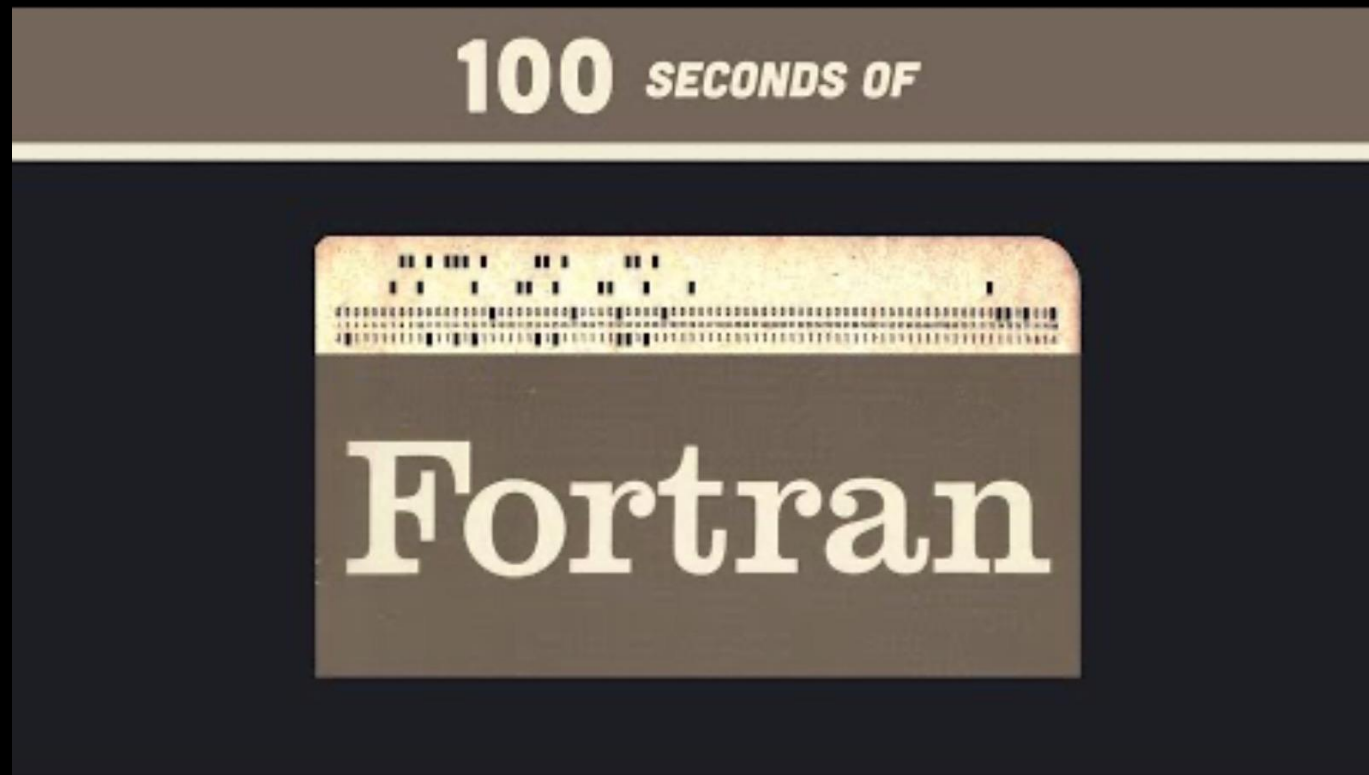
Video: Assembly



Video: COBOL



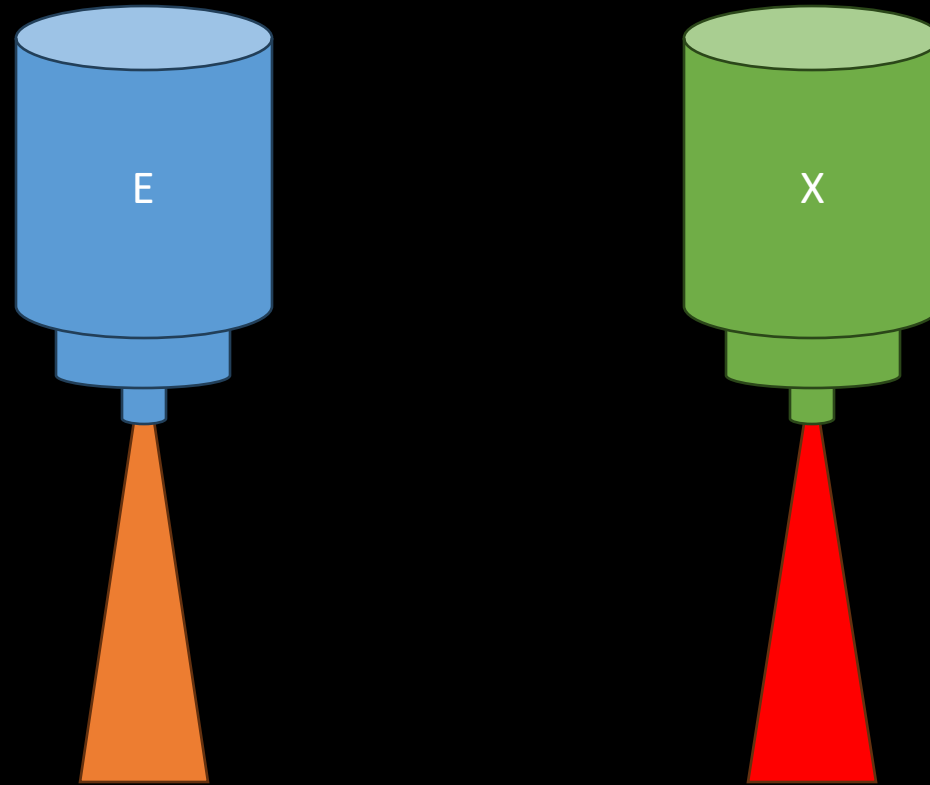
Video: FORTRAN



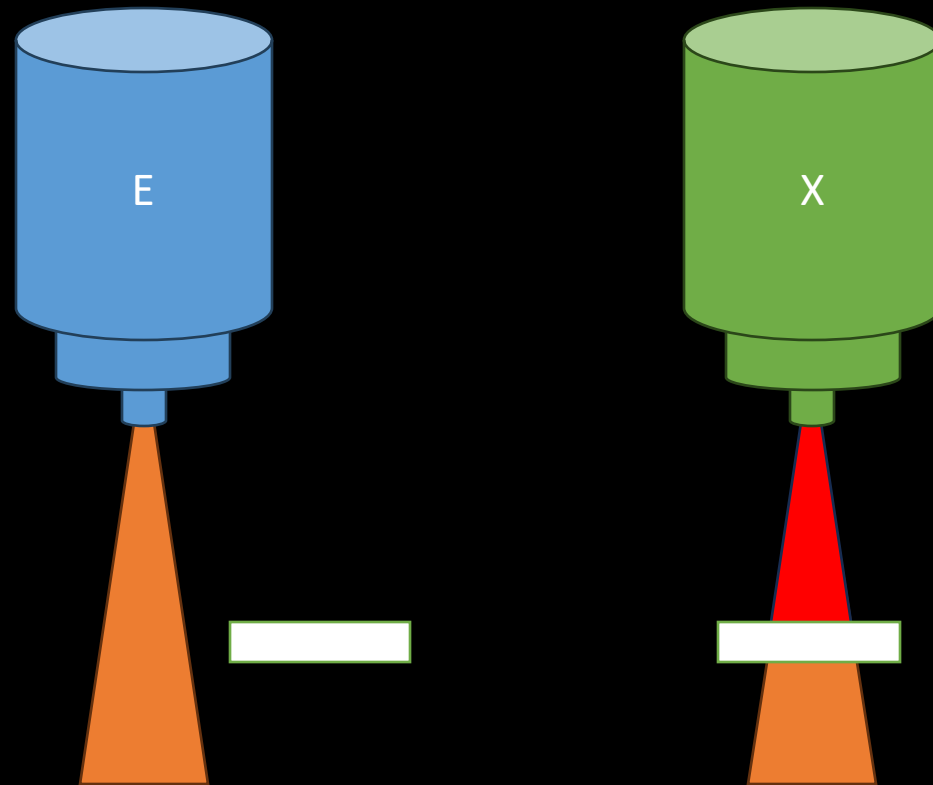
THERAC-25



THERAC-25



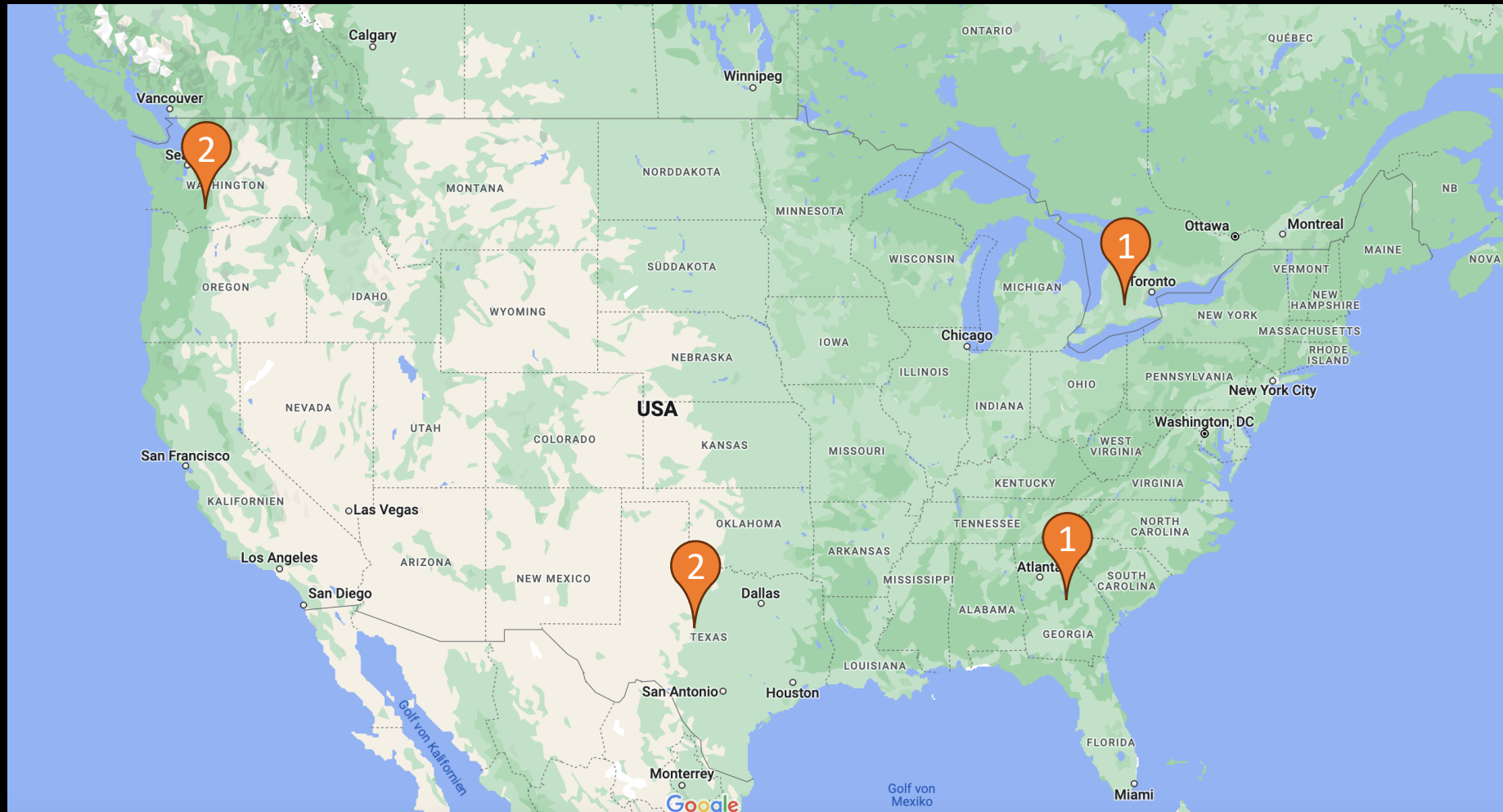
THERAC-25



THERAC-25

PATIENT NAME: John			
TREATMENT MODE: FIX	BEAM TYPE: E	ENERGY (KeV):	10
	ACTUAL	PRESCRIBED	
UNIT RATE/MINUTE	0.000000	0.000000	
MONITOR UNITS	200.000000	200.000000	
TIME (MIN)	0.270000	0.270000	
GANTRY ROTATION (DEG)	0.000000	0.000000	VERIFIED
COLLIMATOR ROTATION (DEG)	359.200000	359.200000	VERIFIED
COLLIMATOR X (CM)	14.200000	14.200000	VERIFIED
COLLIMATOR Y (CM)	27.200000	27.200000	VERIFIED
WEDGE NUMBER	1.000000	1.000000	VERIFIED
ACCESSORY NUMBER	0.000000	0.000000	VERIFIED
DATE: 2012-04-16	SYSTEM: BEAM READY	OP.MODE: TREAT	AUTO
TIME: 11:48:58	TREAT: TREAT PAUSE	X-RAY	173777
GPR ID: 033-tfs3p	REASON: OPERATOR	COMMAND: █	

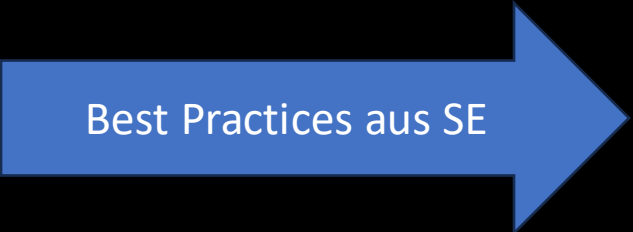
THERAC-25



THERAC-25

Fazit

- Testen!
- Nicht nur einzelne Bugs testen
- An Guidelines halten
- Fehlerdokumentation



Best Practices aus SE

Funktionierende &
Gute Software

Video: THERAC-25



Softwarekrise

- Symptome

- Projekte überschreiten geplante Zeiten
- Projekte überschreiten Budget
- Vorzeitiger Abbruch von Projekten
- Funktionen und Anforderungen fehlen
- Qualität leidet
- Fehlerhafte Software (THERAC-25)

- Lösung

- Software Engineering!

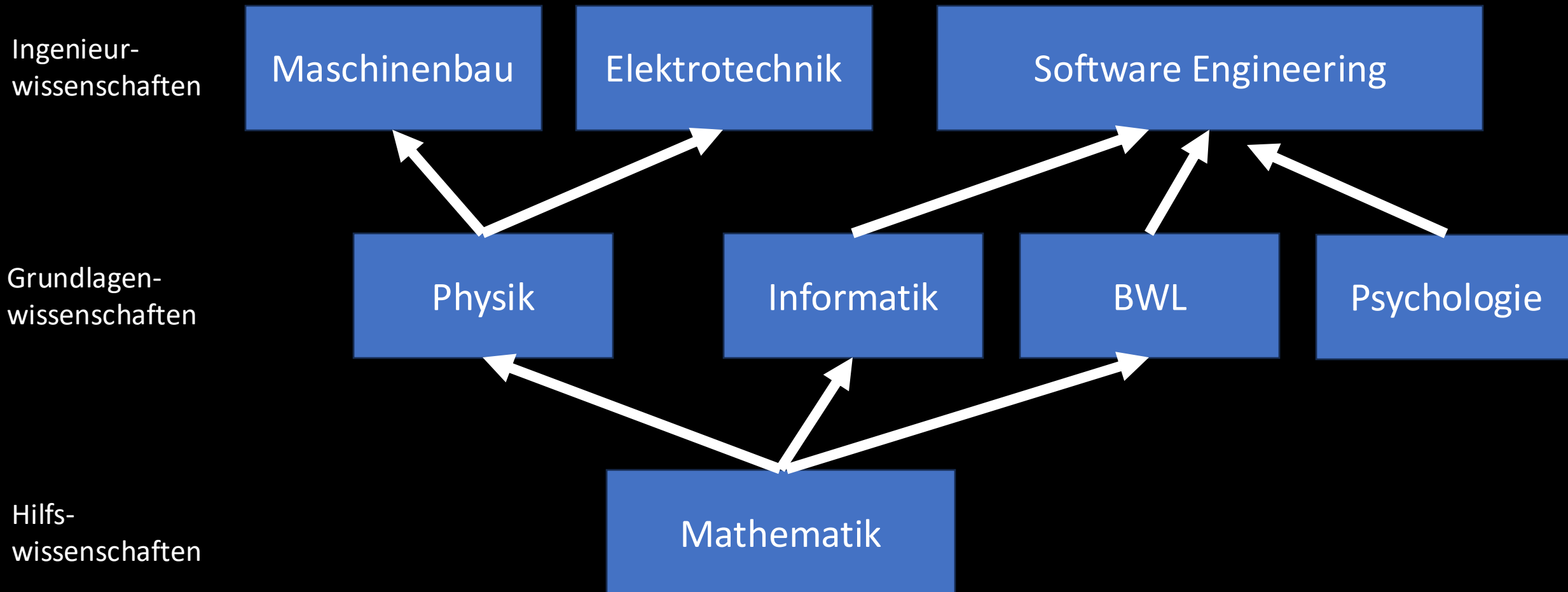
Software Engineering

- Software Engineering ≠ Programmieren
- Software Engineering = Problemlösung
 - Problem analysieren
 - Lösung erarbeiten
 - System entwickeln

Software Engineering

„Die Anwendung eines systematischen, disziplinierten und quantifizierbaren Ansatzes auf die Entwicklung, den Betrieb und die Wartung von Software, das heißt, die Anwendung der Prinzipien des Ingenieurwesens auf Software“

Software Engineering



Projektmanagement

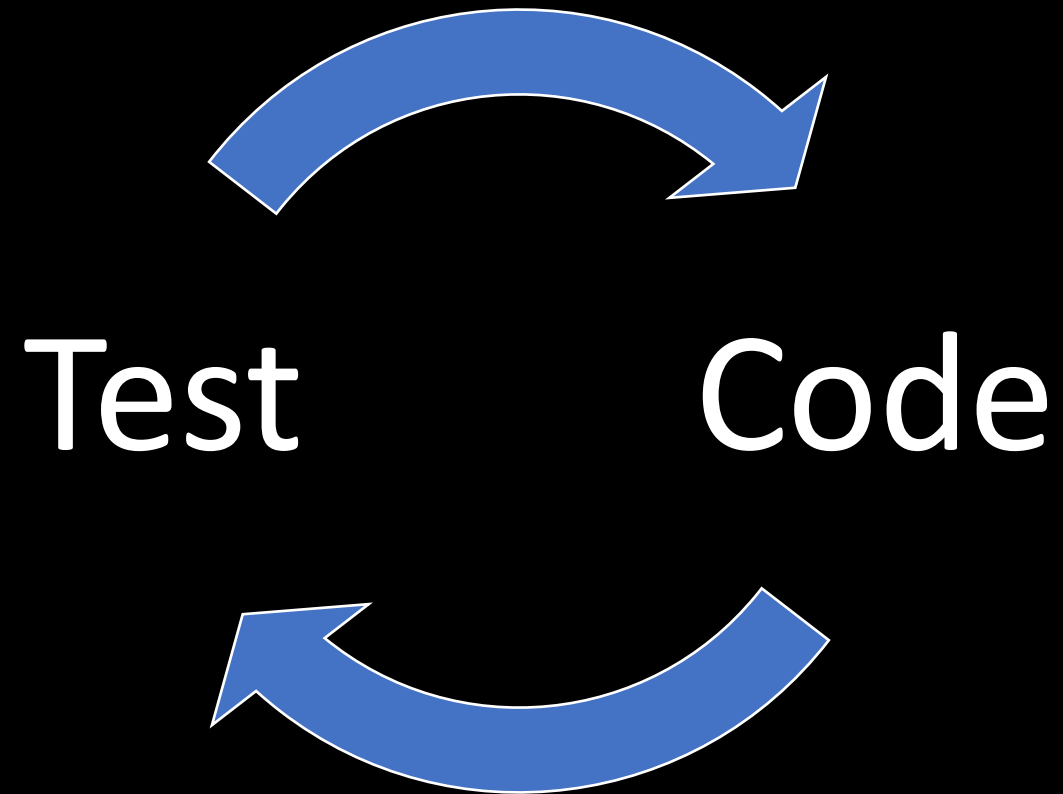
Welche Vorgehensmodelle gibt es?

Was sind Vor- und Nachteile?

Vorgehensmodelle

- Code-and-Fix Modell
- Wasserfallmodell
- V-Modell
- Spiralmodell
- Agiles Modell
- eXtreme Programming

Code-and-Fix Modell



Code-and-Fix Modell

Vorteile

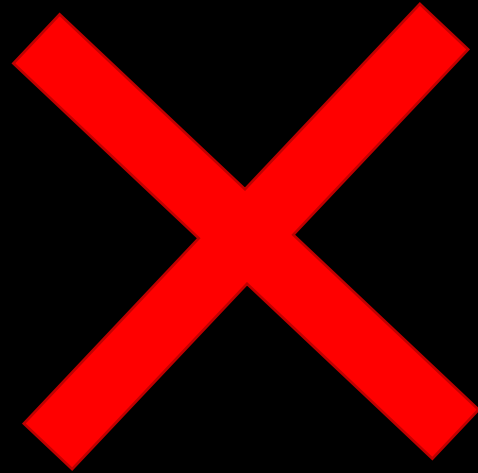
- Schnell
- Einfach
- Gut für sehr kleine Projekte

Nachteile

- Keine „Struktur“
- Keine Dokumentation
- Hat zur Softwarekrise geführt

Code-and-Fix Modell

Software-Lebenszyklus im Code and Fix Modell:



Übung: Vorgehensmodelle

- Findet euch in Gruppen zusammen
- Bereitet eine Präsentation zu dem gewählten Vorgehensmodell vor, maximal 3-4 slides
- Inhalt
 - Wie funktioniert das Vorgehensmodell?
 - Was sind Vor- & Nachteile?
 - Wie „passt“ der Softwarelebenszyklus in das Vorgehensmodell?
 - (aka. „Wo lassen sich die Phasen des SLZ im Vorgehensmodell finden?“)
- Dauer: 20 Minuten

Danke!

Mathis Neunzig
mathis.neunzig@gmail.com

